P5 · Check-out: Atom und Spektren

Hilfsmittel: ohne · Bearbeitungszeit 8 Minuten · Je Aufgabe 1 Punkt, wenn Antwort und Begründung stimmen. Notieren Sie zu jeder Antwort, ob Sie sicher oder unsicher sind. Achten Sie besonders auf Aufgaben, die Sie falsch und zugleich „sicher" gelöst haben: Dahinter steckt meist eine Fehlvorstellung.

Aufgabe 1 Ein Orbital als Hantel — 1 P

Ein 2p-Orbital wird oft als Hantel gezeichnet. Was stellt die Fläche der Hantel dar?

A) die Bahn in Form einer Acht, auf der das Elektron um den Atomkern fliegt

B) der Rand des Raums, in dem man das Elektron meist (90 %) nachweist

C) die Grenze, außerhalb derer das Elektron niemals nachgewiesen wird

D) die Oberfläche einer Hülle aus Ladung, die den Atomkern ganz umgibt

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Ein leerer Ring — 1 P

Im Punktbild des 2s-Zustands gibt es zwischen innerem und äußerem Bereich einen Ring ohne Punkte. Was bedeutet das?

A) Dort fliegt das Elektron so schnell, dass es nicht erfasst wird.

B) Dort sind keine Elektronen, weil sie sich gegenseitig abstoßen.

C) Dort wurde zufällig kaum gemessen; mehr Messungen lassen ihn verschwinden.

D) Auf der Kugelfläche mitten im Ring wird das Elektron nie nachgewiesen.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Negative Energie — 1 P

Für das Wasserstoffatom gilt $E_3 = -1{,}51\,\text{eV}$ und $E_1 = -13{,}6\,\text{eV}$. Welche Aussage stimmt?

A) Aus $n = 3$ lässt sich das Elektron mit $1{,}51\,\text{eV}$ vom Atom lösen.

B) Im Zustand $n = 3$ hat das Atom weniger Energie als im Zustand $n = 1$.

C) Beim Übergang vom Zustand $n = 1$ in den Zustand $n = 3$ wird Energie frei.

D) Das Elektron hat im Zustand $n = 3$ eine negative Bewegungsenergie.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 4 Ein Photon mit 9 eV — 1 P

Ein Photon mit $9{,}0\,\text{eV}$ trifft ein Wasserstoffatom im Grundzustand ($E_1 = -13{,}6\,\text{eV}$, $E_2 = -3{,}40\,\text{eV}$). Was passiert?

A) Das Atom nimmt $9{,}0\,\text{eV}$ auf und gelangt fast bis zu $n = 2$.

B) Das Atom speichert $9{,}0\,\text{eV}$ und wartet auf ein zweites Photon.

C) Das Photon wird nicht absorbiert, weil es zu keinem Übergang passt.

D) Das Atom wird ionisiert, weil das Photon sehr energiereich ist.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Ein Übergang — 1 P

Ein Wasserstoffatom geht von $n = 3$ ($E_3 = -1{,}51\,\text{eV}$) nach $n = 1$ ($E_1 = -13{,}6\,\text{eV}$) über. Welche Energie hat das ausgesandte Photon?

A) $12{,}1\,\text{eV}$ B) $1{,}51\,\text{eV}$ C) $13{,}6\,\text{eV}$ D) $15{,}1\,\text{eV}$

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 6 Lithiumdampf vor einer Glühlampe **1 P**

Lithiumdampf leuchtet rot mit einer Linie bei $670{,}8\ \mathrm{nm}$. Man stellt kalten Lithiumdampf vor eine Glühlampe und betrachtet deren Spektrum. Wo erscheint eine dunkle Linie?

A) bei der Komplementärfarbe zur roten Linie, also im Blaugrünen

B) nirgends, denn kaltes Gas kann kein Licht absorbieren

C) überall gleich, denn der Dampf dunkelt alle Farben ab

D) bei $670{,}8\ \mathrm{nm}$, an der Stelle der roten Emissionslinie

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 7 Die längste Lyman-Linie **1 P**

Welcher Übergang der Lyman-Serie (Übergänge nach $n = 1$) liefert die Linie mit der größten Wellenlänge?

A) $4 \to 1$ B) $2 \to 1$ C) $5 \to 1$ D) $3 \to 1$

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 8 Leichter ablösen **1 P**

Lässt sich das Elektron eines Wasserstoffatoms aus dem 1s-Orbital oder aus einem 2p-Orbital mit weniger Energie ablösen?

A) aus dem 1s-Orbital, denn ein großes Orbital hält das Elektron fester

B) aus beiden gleich leicht, denn der Kern zieht immer gleich stark

C) aus dem 2p-Orbital, denn es gehört zu $n = 2$ und reicht weiter hinaus

D) aus dem 1s-Orbital, denn das 2p-Orbital hat zwei feste Hälften

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*